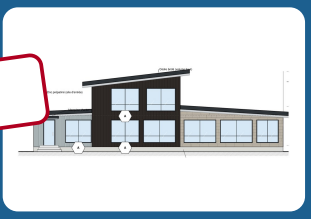
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

Mesures à l'échelle

Maison unifamiliale — Dossier 1

CORRIGÉ



Total : 101 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 68 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Vestibule », entre les faces intérieures des murs.**

→ **2 687 mm réels (≈ 26,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur du local 102 « Garde-robe ».**

→ **2 537 mm réels (≈ 25,4 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

4 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur du local 102 « Garde-robe ».**

→ **1 175 mm réels (≈ 11,8 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

5 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

→ **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

6 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 110 « Salle de jeux », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 555 mm réels (≈ 45,5 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

7 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 107.**

→ **2 400 mm réels (≈ 24,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

8 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 103.**

→ **860 mm réels (≈ 8,6 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

9 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

→ **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

10 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **10 780 mm réels (≈ 107,8 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

11 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Haut du toit » sur l'élévation sud.**

→ **7 700 mm réels (≈ 61,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

2 pts

12 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Toit du volume haut » sur l'élévation sud.**

→ **6 700 mm réels (≈ 53,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

2 pts

13 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

→ **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

14 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du sous-sol : du plancher du sous-sol (« – 2 100 ») au plancher du rez-de-chaussée (« + 600 »).**

→ **2 700 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

15 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

→ **8 000 mm réels (≈ 32,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

16 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **22 220 mm réels (≈ 88,9 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

17 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

→ **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

18 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

→ **36 000 mm réels (≈ 144,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

19 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du réservoir tampon (cylindre couché).**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

20 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du réservoir, d'un bout à l'autre.**

→ **1 650 mm réels (≈ 165,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

21 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

22 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur entre le plancher et le bas de la chaudière.**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure l'écart entre deux boucles voisines (d'axe à axe).**

→ **120 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

24 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure la distance entre les axes des deux barillets (alimentation et retour).**

→ **400 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

25 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

26 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**

→ 720 mm réels (≈ 72,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)

2 pts

27 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

→ 250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)

2 pts

28 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

→ 1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)

2 pts

29 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**

→ 1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)

2 pts

30 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**

→ 2 440 mm réels (≈ 122,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)

2 pts

31 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**

→ 600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)

2 pts

32 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

→ 930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)

2 pts

33 **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:100?**

→ 40,0 mm sur le papier

2 pts

34 **Sur un plan à l'échelle 1:100, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

→ 6 400 mm

2 pts

Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

35 **Un mur mesure 40 mm sur un plan à l'échelle 1:100. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 2 000 mm
- ☑ **B) 4 000 mm**
- ☐ C) 4 500 mm
- ☐ D) 8 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

1 pt

36 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

37 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

38 **Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 2 500 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

39 **Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 20 mm représente 1 000 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

40 **Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 24 mm représente 1 200 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

41 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

42 **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

43 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

2 pts

44 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

Partie E · Association — 4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

45 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**C**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**D**	C) 200 mm
4. 1:200	**B**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

Partie F · Calculs — 9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

46 **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:50 ?**

3600 ÷ 50 = 72,0 mm
→ **72,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

47 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

48 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 24,0 mm; 1:200 → 12,0 mm
12,0 mm
→ **12,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

49 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**
→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**
Où la trouver : Papier × dénominateur

3 pts

50 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**
→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts

Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

51 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

→ **C > D > A > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts